

姓名：

學號：

系所：

1. Let A be a list of n (not necessarily distinct) integers. Describe an $O(n)$ -algorithm to test whether any item occurs more than $\lceil n/2 \rceil$ times in A .

Solution: If an element occurs more than $\lceil n/2 \rceil$ times in a A then it must be the median of A . However, the reverse is not true, so once the median is found, you must check to see how many times it occurs in A . The algorithm takes $O(n)$ time provided you use linear selection and $O(n)$ space.

TEST(A, n)

1 Use linear selection to find the median m of A .

2 Do one more pass through A and count the number of occurrences of m .

- if m occurs more than $\lceil n/2 \rceil$ times then return YES;

- otherwise return NO.

$\{ O(n) \}$

$\{ O(n) \}$

$\{ O(1) \}$

$\{ O(1) \}$

Total time complexity of TEST(A, n) : $O(n)$

補充：

此題可看做是「多數元素 (Majority Element)」判別問題的一種題型。多數元素判別問題為判別輸入的數字之數量 (以下稱此數為 x)，是否 $\geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$ ，其中 n 為輸入數字的個數。若是，則稱 x 為多數元素。題目要求考生設計一個程式，回傳 (return) YES，代表 list A 存在多數元素，回傳 NO 代表 list A 不存在多數元素。解答只以「中位數 (Median)」的數量來判別 list A 是否存在多數元素。原因在於，當中位數的數量 $\geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$ 時，多數元素必定為中位數；當中位數的數量 $< \lceil \frac{n}{2} \rceil$ 時，則沒有任何數是多數元素 (若一個數字為多數元素，它在排序後的陣列中一定佔據中間位置 $\Rightarrow$ 它就是中位數)。

B 班

評分標準：

1. 若使用任一種 comparsion based 的排序演算法排序輸入 list A (用於排序整個 A 才會扣分，若只用於尋找 A 的中位數則不扣分)，則時間複雜度至少為 $O(n\log n)$ ，不合題意，扣 1 分。
2. 若使用任一種非 comparsion based 的排序演算法排序輸入 list A，時間複雜度為 $O(n)$ ，但因題目只有規定 A 的 n 個數字為整數 (integer)，若 A 具有負數，則大多數的非 comparsion based 的排序演算法將會失靈，本次小考不扣分，但期末考未處理負數時將會扣分。
3. 未分析時間複雜度，扣 1 分。
4. 演算法邏輯錯誤，得筆墨分數最多 5 分。

B 班